

20. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Áram-védőkapcsolók (RCD): működés, típusok, kiválasztás és alkalmazás

3. témakör - Áramütés elleni védelem • 40 óra

Történelmi nyitó

Az áram-védőkapcsoló elterjedése jelentős előrelépést hozott az áramütés elleni védelemben. Nem egyszerűen az áram nagyságát figyeli, hanem azt, hogy ugyanannyi áram tér-e vissza, mint amennyi elindult.

1. Az RCD működési elve

Normál üzemben a fázisvezetőn kifolyó és a nullavezetőn visszatérő áram vektoriális összege közel nulla. Ha az áram egy része a föld vagy a védővezető felé folyik el, különbségi áram keletkezik. Az RCD ezt érzékeli és megfelelő értéknél lekapcsol.

2. Mit nem helyettesít az RCD?

Az RCD alapvetően nem túlterhelés- és nem zárlatvédelem. A túláramvédelmet kismegszakítóval vagy olvadóbiztosítóval kell biztosítani, kivéve a kombinált készülékeket.

3. $I_{\Delta n}$ - névleges különbsézeti kioldóáram

Az RCD egyik legfontosabb adata az $I_{\Delta n}$. Személyek kiegészítő védelmére gyakori a 30 mA névleges különbsézeti kioldóáramú készülék. Más feladatokra eltérő érzékenyséű RCD-k használhatók.

4. RCD típusok

AC típus: szinuszos váltakozó hibaáramra. A típus: váltakozó és pulzáló egyenáramú összetevőre is. F és B típus: speciális elektronikus és hajtásalkalmazásoknál lehet szükséges. A kiválasztásnál a fogyasztó és a gyártói előírás döntő.

5. Két- és négypólusú RCD

Egyfázisú áramkörökben jellemzően kétpólusú, háromfázisú, nullavezetőt is tartalmazó rendszerekben négypólusú RCD alkalmazható. Minden üzemi vezetőnek a megfelelő érzékelőn keresztül kell haladnia.

6. TEST gomb

A TEST gomb mesterséges különbsézeti áramot hoz létre. Megnyomásakor a megfelelően működő RCD-nek le kell kapcsolnia. Ez működési próba, nem helyettesíti a műszeres felülvizsgálatot.

7. RCD és PE vezető

Az RCD nem teszi feleslegessé a védővezetőt. A PE folytonossága és a megfelelő földelési rendszer továbbra is alapvető.

8. Gyakori bekötési hibák

Tipikus hiba az RCD utáni N és PE összekötése, különböző RCD-k nullavezetőinek összekeverése, a nullavezető megkerülése és a nem megfelelő RCD-típus kiválasztása.

9. RCD és RCBO

Az RCD/RCCB különbozeti áramú védelmet biztosít. Az RCBO egy készülékben egyesíti a különbozeti áramú és a túláramvédelmi funkciót.

Szakmai gondolkodási lánc

Fogyasztó → hálózatrendszer → RCD típusa → $I_{\Delta n}$ → névleges áram → túláramvédelem → helyes N/PE kialakítás → mérés.

Következő hét

21. hét - Földelések és földelőrendszerek.